

Composer: Dependency Manager



Composer: PHP dependency manager
By Vitor Mattos



Vitor Mattos



Fotografem, comentem,
twitterem!

@VitorMattosRj



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Achei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#). Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46



Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.



Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)



CTO Lyoon Tech



Redes Sociais: [@lucianoalmeida](#) (Twitter) | [lucianoalmeida](#) (LinkedIn) | [lucianoalmeida](#) (YouTube) | [lucianoalmeida](#) (Instagram) | [lucianoalmeida](#) (Facebook)





Falaremos sobre...



Só que não



Roteiro

- Introdução e breve histórico

- Uso do package como consumidor
- Criação de um pacote (romando-se um módulo)



Resumindo:
<https://getcomposer.org>



O que é Composer e para que serve?

Gestão de dependências em projetos PHP inspirado no NPM (node JS) e bundler (Ruby)



Isola dependências externas evitando necessidade de versionamento das mesmas (vendor)



O que é Composer e para que serve?

Gestão de dependências em projetos PHP inspirado no NPM (node JS) e bundler (Ruby)



Isola dependências externas, sem a necessidade de

versionamento das



O que são dependências?

Todo artefato de software seu ou de terceiros cuja finalidade é o reaproveitamento de código.



Voltando: O que é Composer e para que serve?

Declaração de quais são todas as dependências externas e suas versões (composer.json)



Voltando: O que é Composer e para que serve?

Isola dependências externas evitando necessidade de versionamento das mesmas



Voltando: O que é Composer e para que serve?

Possui um agregador de repositórios central



Packagist

Browse

Submit

vitormattos



Voltando: O que é Composer e para que serve?

Possibilidade de uso de repositório privado



Voltando: O que é Composer e para que serve?

Responsabilidade única das partes do projeto



O que é Composer e para que serve?

Você declara somente o que VOCÊ precisa. O composer encontra as bibliotecas declaradas e as instala com todas as suas dependências satisfeitas.



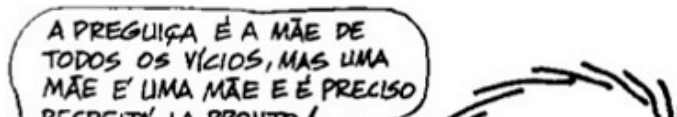
O que é Composer e para que serve?

Reduz o tamanho dos projetos



O que é Composer e para que serve?

Reduz esforço



O que é Composer e para que serve?

Facilita redistribuição de projetos



Um pouco de história

Suporte a namespaces no PHP lançado no PHP 5.3 em 2009



```
<?php  
namespace TheProject;
```



Um pouco de história

Surgimento do PHP-FIG em 2009



Um pouco de história

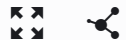
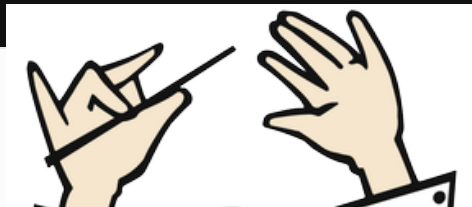
Lançamento da PSR-0 com primeiras definições de autoloading
em 2010

PSR-0: Autoloading
Standard



Um pouco de história

Criação do Composer em 2012 após o PHP-FIG



Um pouco de história

Adoção do Composer por parte de grandes frameworks e ferramentas



Um pouco de história

Lançamento da PSR-4 com melhorias nas definições de autoloader
em 2014



PSR-4: Autoloader



Partes envolvidas

Partes envolvidas



Partes envolvidas

Partes envolvidas

Partes envolvidas

Visão do consumidor: instalação

- É feito em PHP

- Exige no mínimo PHP 5.3.2

```
curl -s https://getcomposer.org/installer | php
```



Visão do consumidor: Atualização do composer

```
composer self-update
```



<https://getcomposer.org/doc/03-cli.md#self-update-selfupdate->

O que é um phar?

Simples:

phar = PHP Archive

<https://php.net/phar>



O que é um JSON?

JSON

JSON, um acrônimo para "JavaScript Object Notation", é um formato leve para intercâmbio de dados computacionais. JSON é um subconjunto da notação de objeto de JavaScript,

mas seu uso não requer JavaScript exclusivamente. O



O formato JSON foi originalmente criado por Douglas Crockford e é definido no RFC 4627. O media type oficial é application/json.



O que é um JSON?

Resumindo: uma linguagem para **formatar dados** de forma leve e legível para humanos.

Simples e de fácil aprendizado. Permite estruturar e

formatar dados em objetos



Instalando a primeira dependência

Crie um arquivo composer.json e coloque a sua dependência nele:

```
1 {  
2     "require-dev": {  
3         "vlucas/phpdotenv": "^4.0"
```

```
4     }  
5 }
```



Instalando a primeira dependência

Crie um arquivo composer.json e coloque a sua dependência nele:

```
1 {  
2     "require-dev": {  
3         "vlucas/phpdotenv": "^4.0"
```

```
4     }  
5 }
```

ndencia

a sua dependência nele:

QUE DÓ

Instalando a primeira dependência

```
composer require <maintainer>/<dependency-name>
```



Exemplo



O que acontece após instalar?

Arquivos criados:

composer.json

Informações diversas sobre seu projeto,
dependências instaladas, etc

composer.lock

Todas as versões que foram instaladas



.gitignore

O que devemos ignorar?

<https://www.gitignore.io/>



 **gitignore.io**

Create useful .gitignore files for your project



composer.lock

Fixa as versões a serem instaladas garantindo que suas dependências e suas sub-dependências estão

exatamente na mesma versão



SEMPRE versão 2.0.0

Usando a primeira dependência

```
1 <?php
2
3 require_once 'vendor/autoload.php';
4
5 if (file_exists('.env')) {
6     $dotenv = Dotenv\Dotenv::createImmutable(__DIR__);
7     $dotenv->load();
8 }
```



require e require-dev

require é para ambiente de produção

```
1 {  
  
2     "require": {  
3         "php": ">=7.2.0",  
4         "cocur/sluggify": "^3.2"  
5     }  
6 }
```



require e require-dev

require-dev é APENAS para ambiente de produção

```
composer require phpunit/phpunit --dev
```



```
1 {  
2     "require-dev": {  
3         "phpunit/phpunit": "^8.4"  
4     }  
}
```





Versionamento semântico





Versionamento semântico





Versionamento semântico





Versionamento semântico



Versionamento semântico - exemplos

Instalar ou atualizar?

Instalar sempre, atualizar apenas quando necessitar
atualizar a versão das dependências

```
composer install
```



Estrutura do composer.json

Mantenedor

```
{
  "name": "vitormattos/blueprint-sdk-maker",
  "description": "Create SDK client from API Blueprint",
  "license": "MIT",
  "type": "library",
  "homepage": "https://github.com/vitormattos/blueprint-sdk-maker",
  "authors": [
    {
      "name": "Vitor Mattos",
      "homepage": "https://github.com/vitormattos"
    }
  ],
  "support": {
    "source": "https://github.com/vitormattos/blueprint-sdk-maker/tree/master",
    "issues": "https://github.com/vitormattos/blueprint-sdk-maker/issues"
  },
}
```

Nome do pacote

Descrição

Licença

Tipo

Autores

Suporte



Estrutura do composer.json

Mantenedor

```
"autoload": {  
  "psr-4": {  
    "BlueprintSdkMaker\\": "src/Sdk"  
  }  
},  
"require": {  
  "php": ">=7",  
  "symfony/console": "^3.2",  
  "brianseitel/oasis-mson-parser": "dev-newest"  
},  
"require-dev": {
```

Regras de autoload

Namespace

Require

Versão do PHP

Require dev

Extensões

```
"nikic/php-parser": "^3.1",  
"ext-tokenizer": "*",  
"squizlabs/php_codesniffer": "3.*",  
"overtrue/phplint": "^1.1",  
"php-coveralls/php-coveralls": "^2.1",
```



Estrutura do composer.json

Mantenedor

```
"scripts": {  
    "phpcs": "phpcs --standard=PSR2 -n src",  
    "phpcbf": "phpcbf --standard=PSR2 -n src",  
    "unit": "phpunit --coverage-clover ./tests/log/clover.xml --colors=always",  
    "phplint": "phplint ./ --exclude=vendor",  
    "phpstan": "phpstan analyse src --level 7",  
    "test": [  
        "@phplint",  
        "@unit",  
        "@phpcs"  
    ]  
}
```

Scripts

Agrupando scripts

```
},  
"bin": [  
    "bin/blueprint-sdk-maker"  
],  
"repositories": [  
    {  
        "type": "composer",  
        "url": "https://repo.packagist.org"   
    },  
    {  
        "type": "vcs",  
        "url": "https://github.com:blueprint-software/blueprint-sdk-maker"   
    }  
]
```

Binários

Repositórios



Scripts



- **pre-install-cmd**: occurs before the install command is executed with a lock file present.



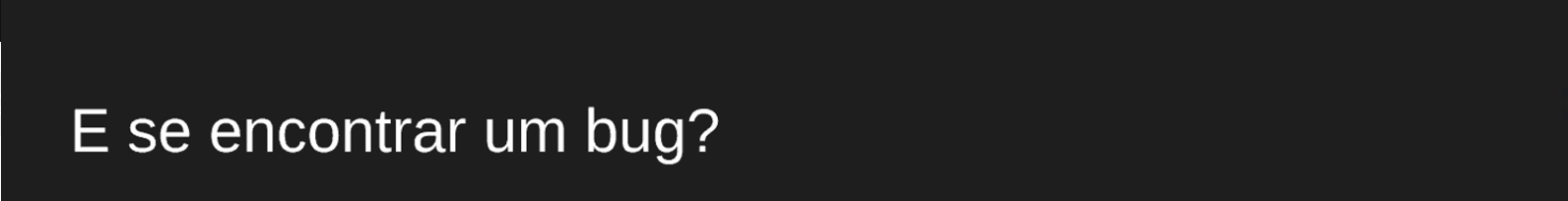
Scripts: exemplo Laravel

```
"scripts": {  
  "post-root-package-install": [  
    "@php -r \"file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');\""  
  ],  
  "post-create-project-cmd": [  
  
    "@php artisan key:generate"  
  ],  
  "post-autoload-dump": [  
    "Illuminate\\Foundation\\ComposerScripts::postAutoloadDump",  
    "@php artisan package:discover"  
  ]  
}
```





Publique no packagist



E se encontrar um bug?

Indo para produção

```
composer install --prefer-dist --no-dev --optimize-autoload
```



Plugins

hirak/prestissimo



Packagist *The PHP Package Repository*

Search packages



Plugins



ターミナル — -bash — 80×24

```
git config --get user.email: hiraku@tojiru.net
```



Plugins

brainmaestro/composer-git-hooks

```
1 {
2     "extra": {
3         "hooks": {
4             "pre-commit": [
5                 "echo committing as $(git config user.name)",
6                 "php-cs-fixer fix ." // fix style
7             ],
8             // verify commit message. ex: ABC-123: Fix everything
9
10            "commit-msg": "grep -q '[A-Z]+-[0-9]+.*' $1",
11            "pre-push": [
12                "php-cs-fixer fix --dry-run ." // check style
13                "phpunit"
14            ],
15        }
16    }
17 }
```



Um bom caminho: Boas práticas

<https://phppackagechecklist.com>

<http://phppackagechecklist.com>

PHP Package Checklist

Um bom caminho: Boas práticas



vitormattos / [blueprint-sdk-maker](#)

Unwatch 2

Star 10

Fork 6

Code

Issues 1

Pull requests 2

Actions

Projects 0

Wiki

Security

Insights

Settings



Vitor Mattos

vitor@LT.coop.br

t.me/VitorMattos

